5. LA ATMÓSFERA

La atmósfera es una capa que rodea un cuerpo celeste o cualquier otro cuerpo. Las características de la atmósfera de un planeta permite o no, el desarrollo de la vida. Su composición, temperatura y su capacidad de protegernos de la radiación solar, son los factores que controlan nuestro tipo de vida. Si no existiese la atmósfera la temperatura media de la tierra sería de –22ºC. Además la atmósfera no es simplemente un receptor pasivo de contaminantes, sino que los transforma, los dispersa o los concentra, dependiendo de una serie de factores como el viento, la lluvia, las inversiones térmicas, la turbulencia y la radiación solar. Sin embargo, en las últimas décadas se ha podido apreciar que la composición de la atmósfera está cambiando debido a la intervención del hombre.

5.1 ESTRUCTURA DE LA ATMÓSFERA

La atmósfera está constituida por varias capas de aire que pueden distinguirse por su composición, temperatura y densidad. La densidad de la atmósfera decrece conforme se incrementa la altitud, como consecuencia de las leyes de los gases y de la ley de la gravedad.

Las capas de mayor importancia para el estudio del control de la contaminación del aire se llaman **troposfera** y **estratosfera.**

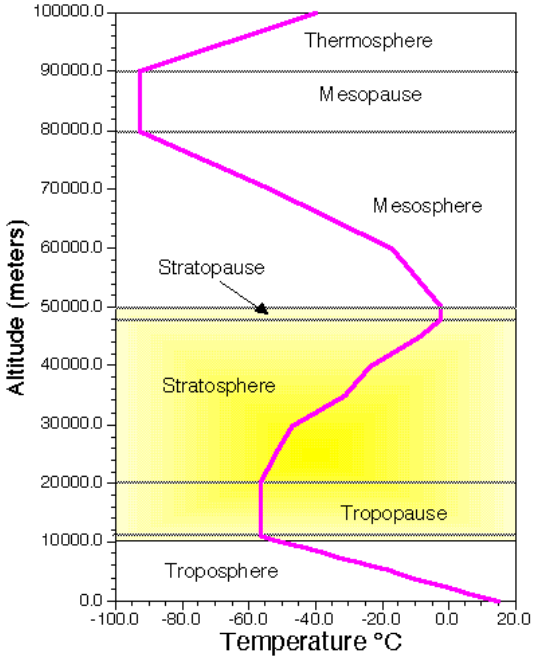

Fig. 5.1 Estructura de la atmósfera

- La **troposfera** es la capa delgada de aire relativamente denso más cercana a la superficie de la tierra. Se extiende desde el nivel del mar hasta una altitud de 8-16 Km. (menor en los polos y mayor en el ecuador). Contiene el aire que todos los seres vivos necesitan para respirar, está compuesta por casi tres cuartos de la masa atmosférica y contiene casi todos los componentes hídricos de la atmósfera (vapor de agua, nubes y precipitación). La troposfera –donde se encuentran las masas de aire, los frentes y las tormentas– es la capa más agitada y la que determina el clima

de la Tierra. Tiene una composición homogénea en gases y presenta una temperatura decreciente con la altitud. Su composición homogénea proviene de que en ella hay una continua mezcla y circulación de los gases. El extremo superior de la troposfera viene marcado por una capa de transición denominada **tropopausa**. A esta altura, el vapor de agua se condensa en hielo y se fotodisocia por la acción de la intensa radiación ultravioleta.

- La capa superior a la troposfera es la **estratosfera**, que se extiende entre los 20 y 48 Km. por encima del nivel del mar. En ella la temperatura se eleva hasta unos -2ºC conforme ascendemos. Esto se debe a la presencia de ozono (O_3) en cantidades hasta 1000 veces superiores a las de la troposfera. El ozono es capaz de absorber la radiación ultravioleta produciendo ese efecto de calentamiento.
- Por encima de la estratosfera está la **mesosfera** que alcanza hasta los 80 km de altitud aproximadamente. En ella la temperatura desciende hasta -92ºC.
- Por último nos encontramos con la **termosfera** en la que la pequeña cantidad de gas presente en ella alcanza temperaturas de hasta 1200ºC por la absorción de radiaciones de alta energía.

5.1. 1. Estructura de la troposfera

La capa más baja de la troposfera es la llamada **Capa Límite Planetaria** (Planetary Boundary Layer o PBL). En ella se desarrollan casi todos los fenómenos climáticos que afectan al hombre. Es aquí donde predominan las mezclas turbulentas del aire debido al continuo roce con la superficie terrestre y a la elevación convectiva de las masas de aire.

Fig. 5.2 Nubes en Quebec, Canadá (Fuente: P. Cereceda)

En realidad en la totalidad de la troposfera puede haber cambios debido a las características de la superficie, pero son relativamente lentos fuera de la PBL. El espesor de esta región es muy variable en espacio y tiempo debido a la dependencia de las condiciones de estabilidad térmica. Su altura convencional es de 600 a 800 metros, pero puede llegar a 2000 m según características geográficas como la topografía, vegetación, viento,

calentamiento o enfriamiento de la superficie terrestre, etc. Su máxima altura la alcanza en las primeras horas de la tarde, ya que durante el día la tierra se calienta aumentando la mezcla vertical del aire. En la noche, en cambio, el enfriamiento del suelo estabiliza las masas de aire reduciendo el espesor de la capa límite.

Es posible distinguir ocasionalmente una estructura vertical en la PBL:

- Una *capa laminar molecular* o *microcapa* que está en contacto con la superficie terrestre y tiene apenas unos milímetros de espesor.
- Una capa *turbulenta* de varias decenas de metros, típicamente de 10 a 100 m., también denominada *capa de superficie* (surface layer o SL). En esta capa, caracterizada por la intensa mezcla de aire, prevalecen altos flujos, el viento está predominantemente caracterizado por la naturaleza de la superficie y por gradientes verticales de temperatura, los efectos de estratificación de densidad son pequeños y la velocidad del viento sigue un perfil de variación en la vertical muy cercano al logarítmico.
- La llamada *capa de Ekman*, caracterizada por una manifestación cada vez mayor de la Fuerza de Coriolis sobre el viento. La velocidad del viento, en esta zona, cambia suavemente de intensidad y dirección describiendo la llamada espiral de Ekman, de ahí su nombre.

Por encima de la PBL está la **troposfera libre**, que tiene aire más limpio y menos denso y cuya temperatura desciende a una razón de 6.5ºC/km. En esta región, también denominada *capa geostrófica*, el movimiento del aire está principalmente determinado por los gradientes horizontales de presión y la fuerza de Coriolis, y el aire se comporta como un fluido no viscoso con régimen de flujo laminar.

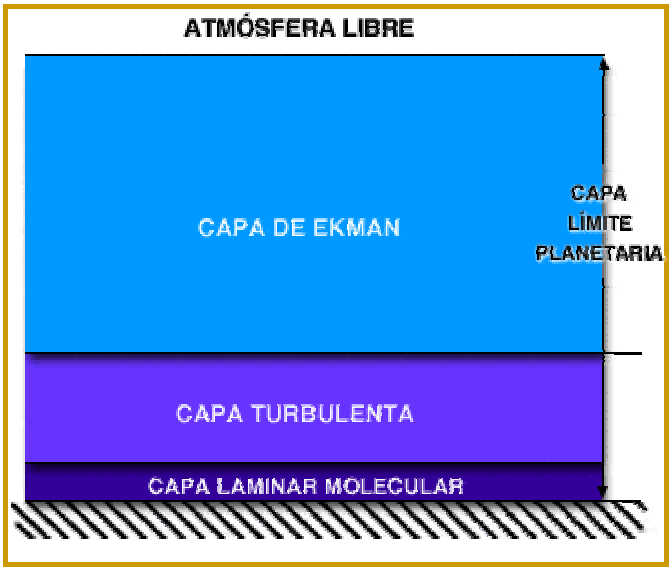

Fig. 5.3 Estructura de la Capa Límite Planetaria (Fuente: Cuadrat y Pita)

5.1.2 Otras formas de clasificar la atmósfera

Si nos basamos en la composición molecular de la atmósfera, ésta se puede dividir en las siguientes capas:

- **Homosfera**: capa de la atmósfera (0-55 millas) que se distingue por la homogeneidad de su composición, con la excepción de la concentración del vapor de agua.
- **Heterosfera**: capa de la atmósfera (altura > 55 millas) que a su vez esta compuesta por cuatro subcapas y cada una presenta una composición particular:
  - (55-125 millas) capa de nitrógeno
  - (125 – 700 millas) capa de oxígeno atómico
  - (700 – 2000 millas) capa de helio
  - (altura > 2000 millas) capa de hidrógeno

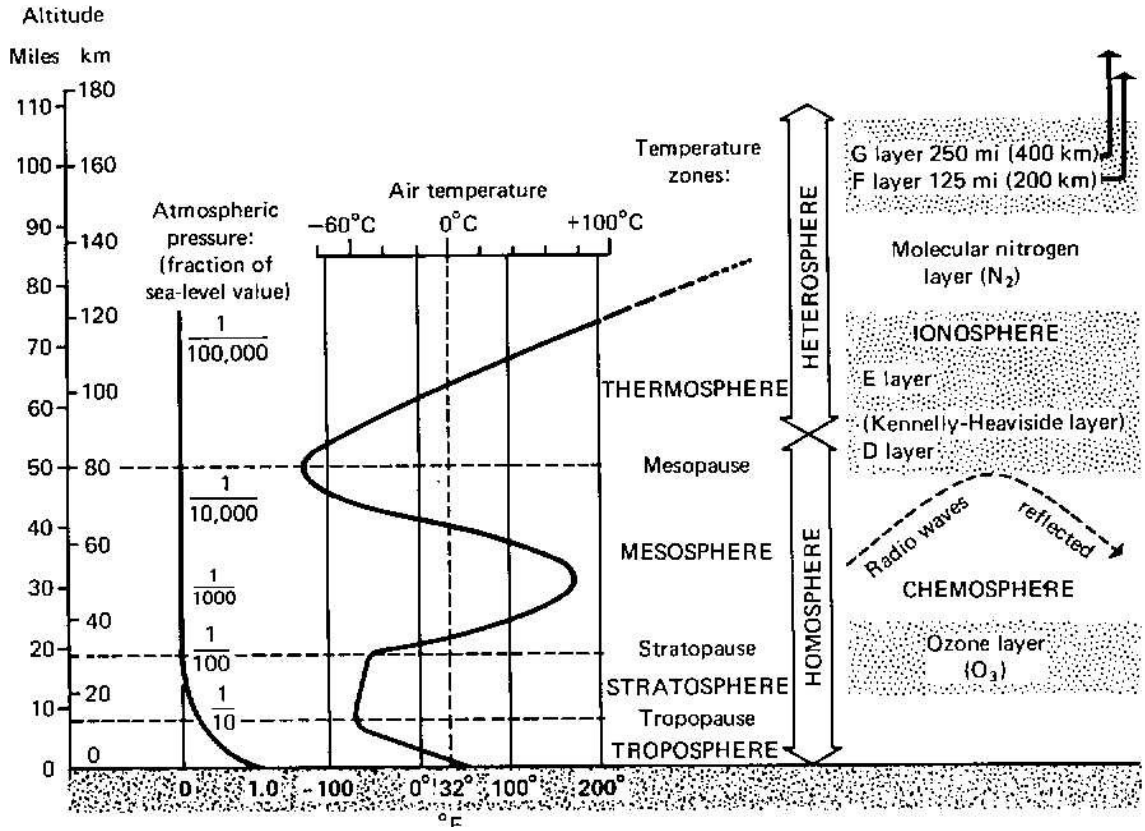

Fig. 5.4 Estructura de la atmósfera (Stern, 1976)

La atmósfera también se puede clasificar basándose en propiedades químicas y físicas:

- La **quimiosfera** se caracteriza porque exhibe las propiedades químicas de las moléculas, átomos y radicales libres de los cuales está compuesta.
- La **ionosfera** contiene relativamente grandes números de iones y se reconoce por su habilidad para reflejar las ondas de radio. Las principales propiedades de la atmósfera a nivel del suelo se presentan en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1 Propiedades medias del aire

Densidad	1.2250014 kg/m^3
Aceleración gravitacional	9.80665 m/s^2
Viscosidad cinemática	1.4607 10^{-5} m^2/s
Peso Molecular (M_m)	28.966
Presión	101325 Pa

5.2 COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA

La composición de la atmósfera ha cambiado con el paso del tiempo. En los primeros años de la formación de la tierra, se supone que la vida se desarrolló cuando los organismos moleculares producidos por procesos abióticos[i] fueron muy abundantes. Estos primeros organismos probablemente hacían uso de la energía incorporada en sus moléculas mediante el proceso de fermentación. Estas reacciones generaron dióxido de carbono que pudo haber constituido la primera atmósfera. Luego hace unos 2000 millones de años, aparece el oxígeno producido por organismos fotosintéticos. De esto quedó evidencia geológica por la aparición de grandes cantidades de hierro oxidado en rocas sedimentarias.

Tabla 5.2 Composición química del aire atmosférico seco

Sustancia	**Concentración (ppm[ii])**
Nitrógeno	780.900
Oxígeno	209.400
Argón	9.300
Dióxido de carbono	315
Neón	18
Helio	5,2
Metano	2,3
Criptón	0,5
Hidrógeno	0,5
Xenón	0,08
Dióxido de nitrógeno	0,02
Ozono	0,01/0,04

La química atmosférica es tratada por lo general, de manera estática. Sin embargo, esto se debe ir acercando a un punto de vista más dinámico, debido a que los gases trazadores son constantemente producidos en la atmósfera o descargados por fuentes a nivel del suelo. Despreciando esta aportación continua de material, la composición global de la atmósfera no cambia mucho para grandes escalas de tiempo. Esto es debido a que existen sumideros que

[i] Sin vida. Se aplica a los sectores del globo (lo más profundo del mar, los lugares más elevados de la superficie terrestre o de la atmósfera) donde es imposible cualquier tipo de vida.

[ii] ppm es una abreviatura para expresar partes por millón. Para convertir una concentración expresada en ppm en otra expresada como el porcentaje de un total, se debe dividir la concentración en ppm entre 10000.

remueven los gases de la atmósfera y actúan en el balance de entrada y salida. Este balance mantiene la atmósfera en un estado permanente y su composición exhibe una invariabilidad aparente.

Se desconoce la composición del aire no contaminado. Los seres humanos han vivido en el planeta durante miles de años y sus numerosas actividades han influido en la composición del aire antes de que fuese posible medir sus elementos constitutivos. En teoría, el aire siempre ha tenido cierto grado de contaminación. Los fenómenos naturales tales como la erupción de volcanes, tormentas de viento, descomposición de plantas y animales e incluso los aerosoles emitidos por los océanos "contaminan" el aire. Sin embargo, cuando se habla de la contaminación del aire, los contaminantes son aquellos generados por la actividad del hombre (antropogénicos).

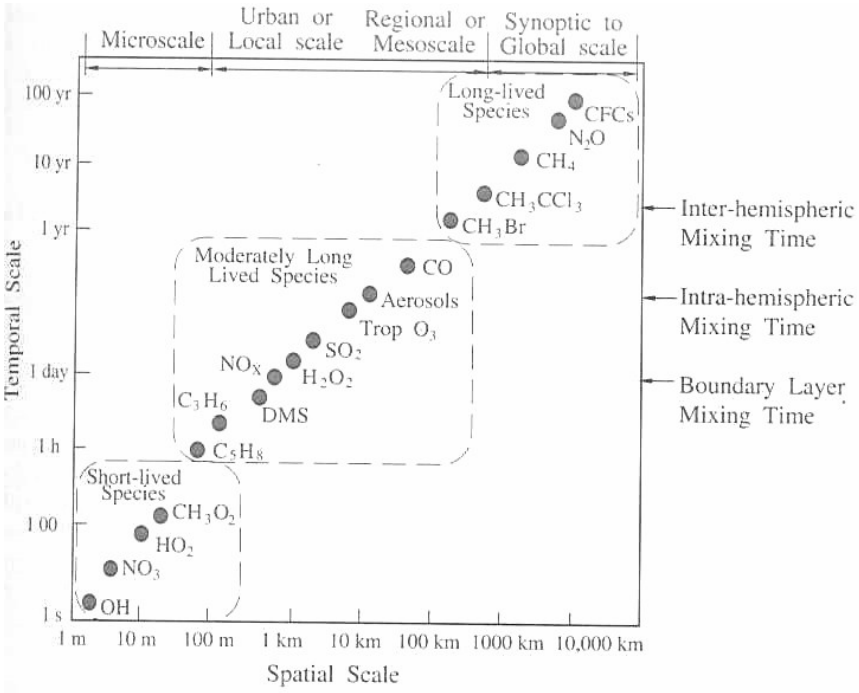

Fig. 5.5 Escala espacial y temporal de algunos contaminantes atmosféricos. (Seinfeld, 1998)

Los tiempos de residencia de los contaminantes en el aire condicionan la distancia a la que pueden viajar y la escala del problema. En la Fig. 5.5 se muestran estos factores para diferentes tipos de contaminantes. Aquí se puede observar, los contaminantes con tiempo de residencia cortos del orden de segundos hasta una hora, tiempos de residencia moderados que van de 1 hora a 1 año y luego tiempos de residencia largos que van de 1 año a 100 años.

5.3 TRANSFERENCIA DE ENERGÍA EN LA ATMÓSFERA.

Las características físicas y químicas de la atmósfera y el balance calorífico de la Tierra vienen determinados por los procesos de transferencia de energía que ocurren en la atmósfera.

No toda la energía solar que llega a la atmósfera alcanza la superficie de la tierra. Hay tres

fenómenos atmosféricos que modifican la radiación solar que la atraviesa:

- **Dispersión**: ocurre cuando las pequeñas partículas y las moléculas de gas dispersan parte de la radiación solar en direcciones aleatorias, sin alterar la longitud de onda de las mismas. La cantidad de radiación dispersada depende de dos factores: longitud de onda de la radiación y el tamaño de las partículas y moléculas de gas. En la atmósfera terrestre hay gran cantidad de partículas con tamaños en torno a las 0.5 μm que dispersan de forma preferencial las longitudes de onda menores (azul e inferiores).
- **Absorción**: algunos gases son capaces de absorber parte de la radiación solar, convirtiéndola en calor. La absorción de energía calorífica por los gases hace que éstos emitan también su propia radiación, pero de longitudes de onda mayores (infrarrojo).
- **Reflexión**: parte de la radiación solar incidente es reflejada al espacio. Este fenómeno es atribuible en gran medida a las nubes y partículas presentes en la atmósfera.

La luz solar que alcanza la superficie terrestre sin ser modificada se denomina *radiación solar directa*. La radiación solar que alcanza la superficie terrestre después de ser alterada por el proceso de difusión se denomina *radiación solar difusa*.

Así, de toda la radiación que alcanza la atmósfera terrestre, solamente el 51 % alcanza la superficie terrestre. No toda la radiación solar que alcanza la superficie terrestre es "usable". Al igual que ocurre en la atmósfera, la superficie terrestre refleja parte de esa radiación y depende de los materiales que la forman.

Tabla 5.3 Reflectividad de distintas superficies

Arenas	35-45 %
Bosques de hoja caduca	5-10 %
Bosques de coníferas	10-20 %
Vegetación herbácea	15-25 %

La cantidad de energía reflejada de forma global (nubes, difusión y reflexión de la superficie terrestre) se denomina **albedo**. En la Fig. 5.6 podemos ver el balance global de energía de longitudes de onda cortas.

De forma global, la superficie terrestre absorbe 51 unidades de radiación de longitudes de onda corta y la suma de la radiación absorbida por la atmósfera y la superficie terrestre es de 70 unidades.

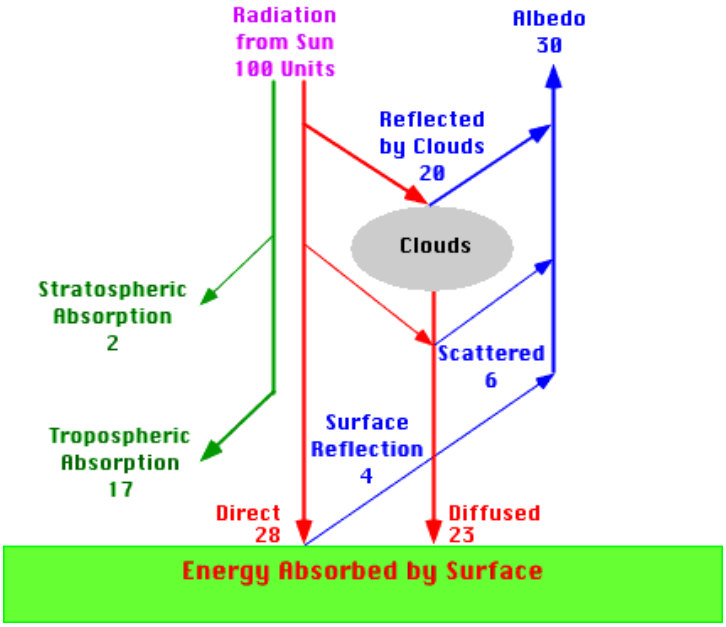

Fig. 5.6 Balance global de energía de longitudes de onda cortas

5.3.1 Balance global de radiación de longitud de onda larga

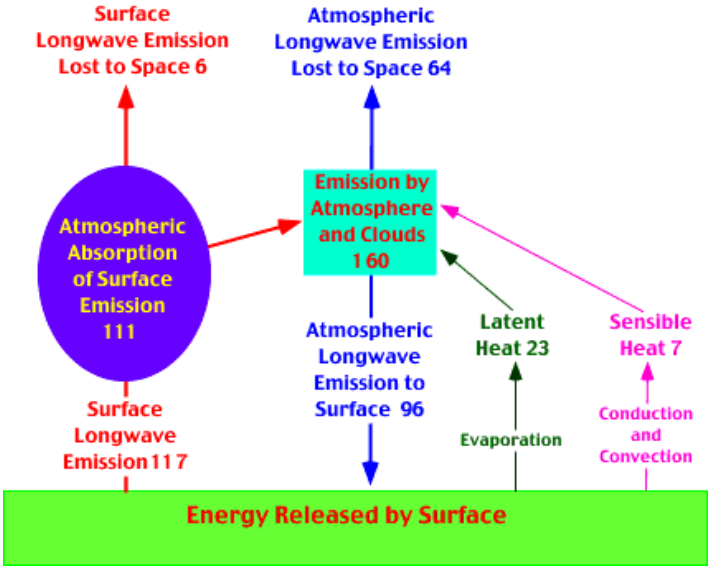

Fig. 5.7 Balance global de radiación de longitud de onda larga

La energía que alcanza la superficie terrestre es reemitida en parte en forma de longitudes de onda largas. La tierra emite 117 unidades de radiación en forma de longitudes de onda largas, de las cuales 6 abandonan la atmósfera hacia el espacio y las 111 restantes son absorbidas por algunos gases de la atmósfera convirtiéndolas en energía calorífica. Además,

la tierra emite 7 unidades adicionales como calor sensible transferido a la atmósfera por conducción y convección. Del mismo modo la superficie terrestre incorpora 23 unidades de energía a la atmósfera en forma de calor latente debido a la evaporación del agua. Este calor se libera cuando el vapor de agua se condensa.

La atmósfera emite 160 unidades de energía de longitud de onda larga. Estas proceden: 111 de las emisiones de la superficie terrestre, 23 unidades dela transferencia de calor latente por parte de la superficie terrestre, 7 unidades de la transferencia de calor sensible y 19 unidades procedentes de la absorción de radiación por parte de los gases y las nubes. De estas 160 unidades 96 son transferidas de nuevo a la superficie terrestre y 64 se reemiten al espacio. Así la pérdida total de energía en forma de longitud de onda larga es de 70 unidades.

5.4 LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS

La energía solar no se recibe de forma homogénea en toda la superficie terrestre. La fuerza conductora de los fenómenos meteorológicos es la redistribución de la energía solar.

5.4.1 Factores que intervienen en los movimientos de gases de la atmósfera

5.4.1.1 Efecto de la presión. Circulación de los vientos de superficie.

El viento se desarrolla, en primer lugar, como consecuencia de diferencias espaciales en la presión atmosférica. Estas diferencias de presión, normalmente son causadas por una diferente absorción de la radiación solar.

En un plano horizontal, el viento fluye de las zonas de alta presión a zonas de baja presión y verticalmente de zonas de baja presión a zonas de alta presión. La velocidad del viento es proporcional al cambio de presión por unidad de distancia o gradiente de presión. Las zonas con presiones similares se representan en los mapas meteorológicos unidas mediante líneas imaginarias denominadas *isobaras*. Cuanto más juntas están unas isobaras, mayor será la fuerza del viento.

Un segundo factor que afecta al movimiento del aire es la fuerza de Coriolis, debida a la rotación terrestre. La magnitud de la fuerza de Coriolis varía según la latitud, de modo que es nula en el ecuador y máxima en los polos.

En tercer lugar puede aparecer una aceleración centrípeta, cuando el viento gira en torno a un centro. Por último, aparece la fricción debida al desplazamiento del aire.

Los vientos influenciados por el gradiente de presión y la fuerza de Coriolis se denominan *vientos geostroficos*.

Sin embargo, no todos los vientos de superficie fluyen en línea recta, en muchos casos, los vientos fluyen siguiendo las isobaras, de un centro de altas presiones o de uno de bajas presiones. Este tipo de flujo es resultado del efecto combinado del gradiente de presión, de la fuerza de Coriolis y de la fuerza centrípeta.

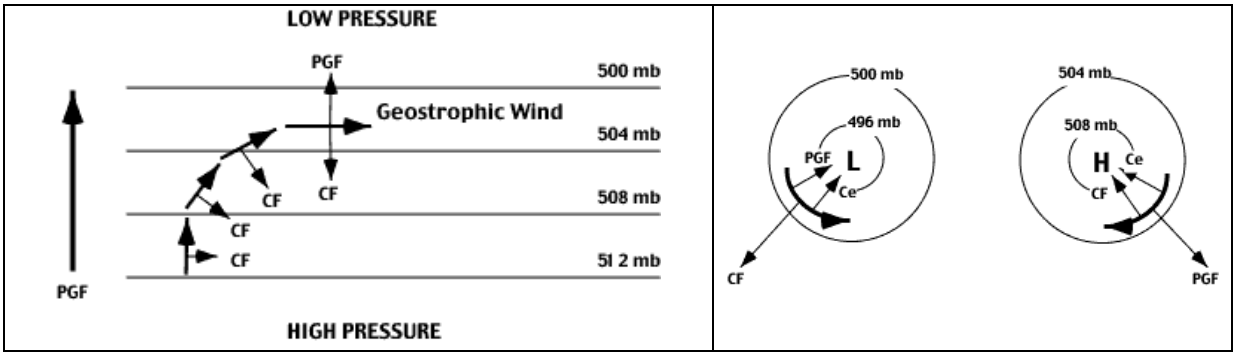

Fig. 5.8 Esquema de cómo fluye el viento

El efecto de la fricción del viento hace que el flujo del viento de gradiente no sea exactamente paralelo a las isobaras sino que fluye cortando las isobaras en un ángulo que varía entre los 10 y 45º (ver Fig. 5.8).

5.4.1.2 Circulación termal

Los gradientes de presión pueden originarse de forma local o global por efecto de diferencias en la temperatura del aire.

En una determinada zona en la que se recibe mayor insolación el aire se calienta en superficie, reduciéndose su densidad y tendiendo a ascender (ver Fig. 5.9).El ascenso de aire, provoca una bajada de presión en esa zona, y el aire de la zona vecina con una insolación menor, tiende a fluir hacia la zona calentada. En la zona alta dela atmósfera, la zona que recibe el aire caliente, se convierte en un centro de altas presiones frente a la zona alta de la atmósfera vecina y el aire tiende a fluir hacia ella.

De este modo se puede explicar el desarrollo de brisas marinas y de sistemas montaña valle.

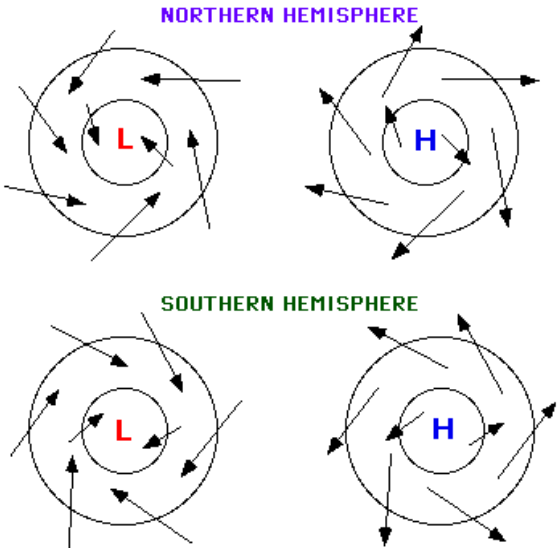

Fig. 5.9 Circulación termal en ambos hemisferios terrestres

5.4.1.3 Patrones de vientos locales

Uno de ellos ocurre en las zonas costeras, que son los llamados regímenes de brisas tierra-mar. Durante el día y bajo condiciones de luz y vientos favorables, un contraste de temperatura se desarrolla entre la tierra caliente y el océano frío, resultando en una brisa del mar hacia la costa. Este patrón de circulación local afecta usualmente una extensión de unos 500-1000 m verticalmente. Algunas veces durante el día se producen vientos en sentido inverso. Esto usualmente ocurre bajo condiciones de estabilidad atmosférica y vientos ligeros.

Durante la noche, las condiciones estables, ligeros vientos y cielos claros ayudan a un rápido enfriamiento de la superficie de la tierra. El aire en contacto con el suelo se enfría más rápidamente que el aire en la atmósfera libre, por ello el aire frío (y por lo tanto más denso) cerca de la superficie, fluye y tiende a bajar, donde se puede combinar con otros aires fríos. Debido a que la circulación de este tipo está típicamente confinado los primeros 300 - 500 m, sólo terrenos muy bajos pueden producir un drenaje de flujo de aire de este tipo.

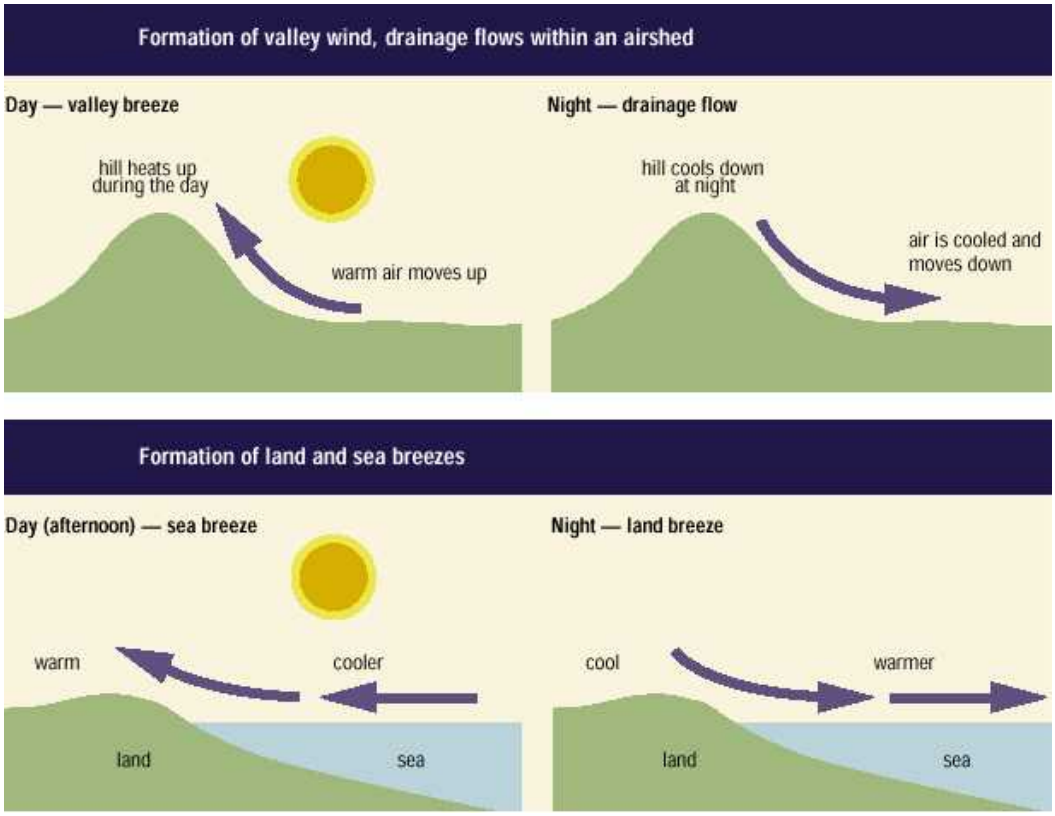

Fig. 5.10 Proceso de formación de patrones de vientos locales (Environment Australia, 1996)

5.4.2 Circulación global en la atmósfera

Con los fundamentos establecidos hasta ahora podemos elaborar un modelo simplificado

de circulación global de aire en la atmósfera. Para ello partiremos de los siguientes supuestos:

- No consideramos la rotación de la Tierra.
- La Tierra la consideramos compuesta por material homogéneo.
- La recepción diferencial de energía solar en la Tierra crea un gradiente de temperatura entre el ecuador y los polos (mayor temperatura en el ecuador y menor en los polos).

Basados en estos supuestos, tendríamos un modelo de circulación como el descrito en la Fig. 5.11 (izquierda): en cada hemisferio existiría una célula de circulación en la que el aire frío de los polos fluiría hacia el ecuador, donde el aire caliente ascendería para fluir en la atmósfera alta hacia los polos, tal y como describíamos en el apartado anterior.

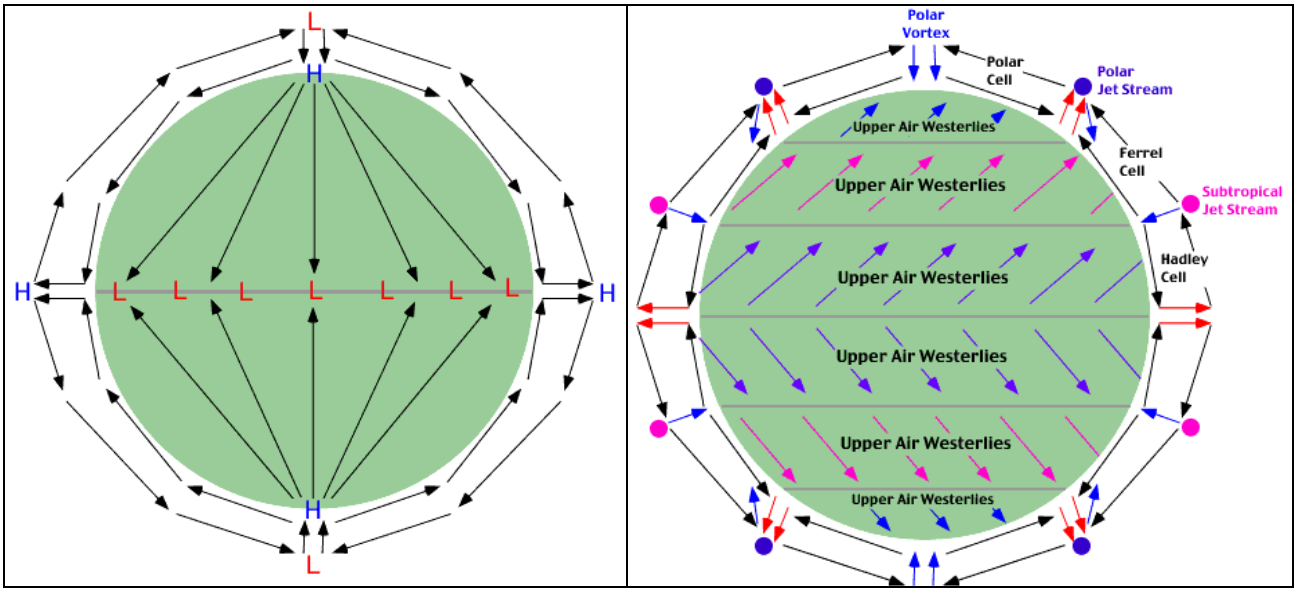

Fig. 5.11 Modelos de circulación global en la atmósfera

Sin embargo, en la realidad, la rotación de la Tierra y otros factores, hacen que este flujo no sea directo en una sola célula, sino que se forman tres desde el ecuador hacia los polos conocidas como célula de Hadley, célula de Ferrer y célula Polar (ver Fig. 5.11 (derecha)).

5.5 Estabilidad atmosférica

La familiaridad con el concepto de estabilidad atmosférica es la ayuda más útil para iniciarse en el complejo mundo de la calidad del aire ambiental. Las variaciones en la estabilidad atmosférica sirven para explicar cualitativamente muchas de las variaciones de la capacidad de la atmósfera para dispersar contaminantes, además de ser un excelente parámetro para estratificar una variedad de estadísticas meteorológicas relacionadas con la contaminación del aire.

Una parcela de aire es una burbuja hipotética de aire a la que se puede seguir su movimiento dentro de la atmósfera. Se puede asemejar a un globo de aire pero sin la cubierta de látex. Como se mueve, podemos calcular su estado termodinámico y dinámico basándonos

en el trabajo que realiza, sus cambios, flujos a través de la superficie y la mezcla con el ambiente que lo rodea. Se considerará que al elevarse se expande para adaptarse a la presión más baja y que lo hará de tal manera que el intercambio de calor con el ambiente sea despreciable. El proceso de mezcla vertical puede visualizarse como uno donde un gran número de parcelas de aire se elevan o caen. Si no hay intercambio de calor entre la parcela y el ambiente, estos pueden tener diferentes temperaturas pero no diferentes presiones. La relación entre la temperatura de la parcela con la del aire determina cuando la parcela sube, cuando baja y cuando está en equilibrio.

El decrecimiento de la temperatura con el incremento de la altura se llama *Lapse Rate*. Si la tasa de decrecimiento se refiere al aire ambiental recibe el nombre de **tasa de decrecimiento ambiental**. Ésta es fundamentalmente una medida estática, pues lo que se hace es una evaluación instantánea de la temperatura.

Si se hace referencia a una parcela de aire moviéndose con el aire ambiental, se llama **tasa de decrecimiento del proceso**. Esta medición indica el cambio de la temperatura asociado a alguna acción o proceso. Generalmente la temperatura del aire bajo la estratosfera decrece con la altura, por lo que este decrecimiento se considera positivo.

Cuando la temperatura ambiental decrece con la altura a la tasa adiabática[iii], entonces una parcela de aire elevándose estará siempre en equilibrio con su entorno. Debido a esta condición, en el cual los desplazamientos verticales no se ven afectados por las fuerzas de flotación, la estabilidad será neutra. De cualquier manera, debido al calentamiento de la superficie y la influencia del tiempo atmosférico local, la atmósfera rara vez tendrá un perfil adiabático de temperatura.

La atmósfera puede ser:

- **Inestable**: Las fuerzas de flotación favorecen el movimiento vertical.
- **Estable**: Las fuerzas de flotación se oponen al movimiento vertical.
- **Neutra**: Las fuerzas de flotación no tienen influencia sobre los movimientos verticales.

Se puede suponer que una parcela de aire caliente empezará a elevarse en una atmósfera donde la temperatura decrece más rápidamente con respecto a z que la tasa adiabática (es decir, su tasa de decrecimiento es superior a la tasa adiabática). La parcela de aire se enfriará adiabáticamente, pero la diferencia de temperatura entre la parcela de aire que se eleva y sus alrededores se incrementa con la altura, lo que hará que la parcela siga elevándose hasta que su temperatura sea igual a la del ambiente, presentándose una situación *inestable*.

Por el contrario, si una parcela de aire se encuentra en una atmósfera donde la variación de temperatura ambiental con la altura es menor que el gradiente de temperatura del proceso, entonces se enfriará más rápidamente con la altura que el aire de los alrededores, hasta un punto donde ambas temperaturas se hagan iguales. Como este proceso tiende a igualar las temperaturas, el medio hará que la parcela se mueva pero por una distancia muy corta. Por ello a esta situación se llama *estable*.

[iii] Significa literalmente sin intercambio de calor; en las masas de aire tienen lugar cambios adiabáticos de temperatura como resultado de los cambios de presión que las expande o las contrae.

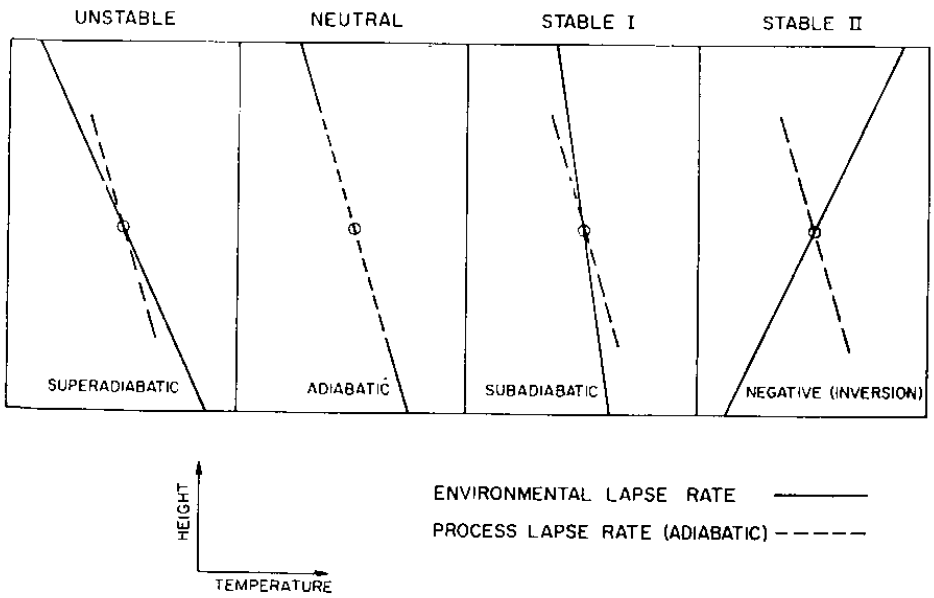

Fig. 5.12 Estabilidad de una parcela de aire (Stern, 1976)

En la Fig. 5.12 se puede resumir todo el proceso. Lo que se observa son los perfiles de temperatura en la atmósfera.

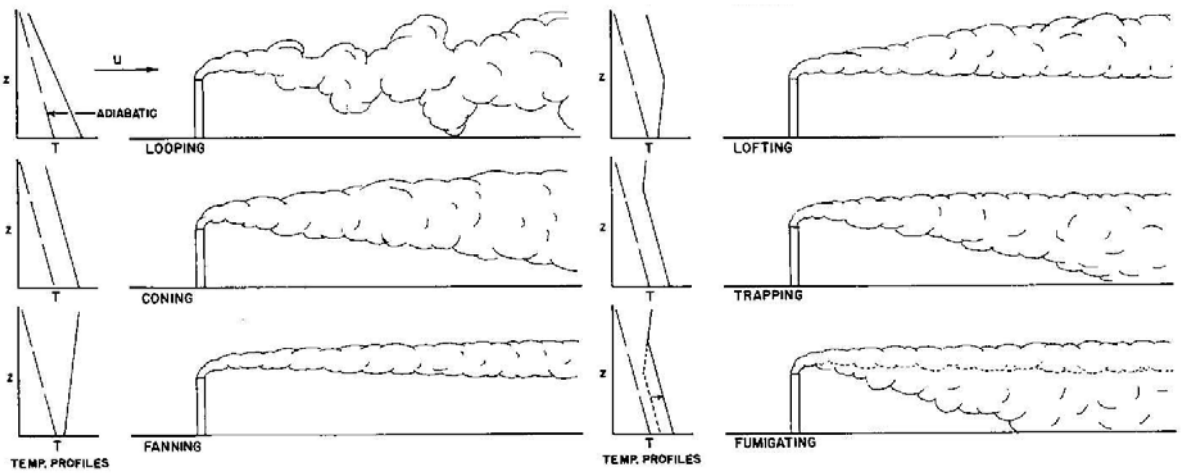

Fig. 5.13 Tipos de penachos bajo diferentes tipos de estabilidades térmicas (Stern, 1976)

En la Fig. 5.13 se muestra como varía el comportamiento de un penacho bajo de la influencia de diferentes condiciones de estabilidad.

El penacho tiene forma de “looping” o rizo bajo condiciones de inestabilidad, el tipo “coning” o cónico ocurre en condiciones cercanas a neutral, “fanning” o abanico ocurre bajo condiciones muy estables, como por ejemplo una inversión térmica, que permite una gran

dispersión horizontal y una muy pequeña dispersión vertical, "lofting" o falso techo, ocurre cuando la emisión es justo por encima de una capa de inversión de manera que existe inestabilidad abajo y condiciones neutras arriba, "trapping" o trampa y "fumigating" o fumigación ocurren bajo una situación mixta, la emisión se produce a una altura en la que los movimientos verticales están confinados por una capa de inversión situada por encima de la altura efectiva del penacho.

5.5.1 Clases de estabilidad de Pasquill

Un dato muy importante para estudiar la dispersión de contaminantes, es la estabilidad atmosférica. Pero pocas veces se disponen de sondeos termodinámicos para conocer ésta con seguridad. Por esta razón, Pasquill (1961) definió unas categorías de estabilidad (a veces también llamadas de estratificación), que se pueden deducir a partir de datos meteorológicos relativamente fáciles de obtener (datos sobre la radiación solar, la nubosidad y la velocidad del viento). Estas categorías, aunque están estrechamente ligadas con la estratificación térmica, no tienen con ella una relación unívoca, ya que de alguna manera también quieren dar una idea de la importancia de la turbulencia mecánica.

En un principio, Pasquill definió seis categorías:

A	Extremadamente inestable	D	Neutra
B	Moderadamente inestable	E	Ligeramente estable
C	Ligeramente inestable	F	Moderadamente estable

La mayoría de modelos de dispersión de contaminantes usan las categorías de Pasquill, básicamente para tres cosas:

(1) la determinación del exponente a usar en la ley potencial de perfil vertical del viento,
(2) la determinación de los coeficientes de dispersión σ_y y σ_z adecuados, y
(3) el cálculo de la sobreelevación del penacho.

Pasquill clasifica la radiación solar incidente en: fuerte, moderada y débil, y durante la noche, utiliza también como dato los octavos de cielo cubiertos (nubosidad), pues en ese momento la medida directa de radiación solar no era frecuente.

Hay que tener en cuenta que:

(1) Se considera noche desde una hora antes de la puesta del Sol hasta una hora después del amanecer.
(2) Siempre que el cielo esté totalmente cubierto, la categoría a asignar será la de nubosidad.
(3) Se considera radiación solar débil cuando la altura solar sea menor de 35º, moderada cuando esté entre 35º y 60º, y fuerte cuando sea superior a 60º, todo ello con el cielo sin nubes.

La asignación de la categoría se hace según la Tabla 5.4 (Turner 1970 y Pierce *et al*. 1982).

Una forma de evaluar el tipo de radiación existente se recoge en Turner (1969) y se resume la Tabla 5.5.

Golder (1972) estableció una relación muy útil entre la longitud de Monin-Obukhov, L, y las clases de estabilidad de Pasquill en la determinación del tipo de estabilidad de Pasquill. Dicha relación obedece a la correlación empírica:

$$\frac{1}{L} = a + b.\log z_0 \tag{5.1}$$

siendo z_0 la altura característica de rugosidad en metros y, a y b coeficientes que dependen del tipo de estabilidad de Pasquill como se muestra en la Tabla 5.6.

Tabla 5.4 Estimación del tipo de estabilidad atmosférica

Velocidad del viento a 10 m. sobre el suelo(m/s)	DÍA			NOCHE	
	Radiación solar incidente			Fracción de nubes	
	Fuerte	Moderada	Débil	≥ 4/8	≤ 3/8
< 2	A	A-B	B	E	F
2-3	A-B	B	C	E	F
3-5	B	B-C	C	D	E
5-6	C	C-D	D	D	D
> 6	C	D	D	D	D

Tabla 5.5 Evaluación del tipo de radiación solar

Tipo de radiación	**Insolación**	
	Langley m^{-1}	$W \times m^{-2}$
Fuerte	$I \geq 1{,}0$	$I \geq 700$
Moderada	$0{,}5 \leq I \leq 1{,}0$	$350 \leq I \leq 700$
Débil	$I \leq 0{,}5$	$I \leq 350$

Tabla 5.6 Coeficientes de la correlación (5.1) en función del tipo de estabilidad de Pasquill

Condiciones atmosféricas	**Clases de estabilidad de Pasquill**	**Coeficientes**	
		a	***b***
Extremadamente inestable	A	-0.096	0.029
Moderadamente inestable	B	-0.037	0.029
Ligeramente inestable	C	-0.002	0.018
Neutra	D	0	0
Ligeramente estable	E	0.004	-0.018
Moderadamente estable	F	0.035	-0.036

5.6 Efecto cortante del viento

En la parte superior de la capa límite planetaria de la Tierra (situada, como promedio, a los 600 m.) la superficie terrestre no afecta al flujo del viento y éste es prácticamente paralelo a las isobaras. La velocidad del viento aparece determinada por el gradiente de presión horizontal. Cerca del suelo, la rugosidad de la superficie terrestre reduce la velocidad del viento, cambia su dirección y origina turbulencias. Se suele adoptar como expresión para calcular la velocidad del viento a cualquier altura, la siguiente ley potencial:

$$\frac{u}{u_{\mathrm{ref}}} = \left(\frac{z}{z_{\mathrm{ref}}}\right)^{p} \tag{5.2}$$

donde u, u_{ref} son las velocidades del viento a la altura z y a la altura de referencia z_{ref}, respectivamente, y el exponente p es un parámetro que varía entre 0,14 y 0,40 según la rugosidad del terreno y la estabilidad atmosférica (ver tabla 5.7). Esta fórmula es válida sólo para calcular vientos de componente horizontal.

Tabla 5.7 Valores del exponente p de la expresión potencial del perfil vertical de velocidades en función del terreno y categorías de estabilidad. Valores encontrados por defecto en el modelo ISCST3 (Industrial Source Complex Short Term) distribuido por la EPA.

Condiciones Atmosféricas	Estabilidad Atmosférica	Terreno Rural	Terreno Urbano
Extremadamente inestable	A	0.07	0.15
Moderadamente inestable	B	0.07	0.15
Ligeramente inestable	C	0.10	0.20
Neutra	D	0.15	0.25
Ligeramente estable	E	0.35	0.30
Moderadamente estable	F	0.55	0.30

5.6.1 Perfil logarítmico para el cálculo de campos de viento

Un modelo más completo para el cálculo de la cizalladura del viento es el que calcula un perfil logarítmico siguiendo los pasos que se indican a continuación. Para la descripción del modelo se han distinguido cuatro regiones en altura en la atmósfera (ver Fig. 5.3):

- **Capa laminar molecular** o **microcapa**. En esta capa, de dimensión vertical z_0 conocida como *altura característica de rugosidad*, el modelo considerado no es válido. No obstante, y dado el reducido valor de su espesor, en torno a centímetros, ningún nodo de la malla se situará en ella.
- **Capa turbulenta** o **superficial.** En esta capa, que cubre un 10% de la capa límite planetaria (Planetary Boundary Layer o PBL), prevalecen altos flujos, el viento está predominantemente caracterizado por la naturaleza de la superficie y por gradientes verticales de temperatura, los efectos de estratificación de densidad son pequeños y la

velocidad del viento sigue un perfil de variación en la vertical muy cercano al logarítmico. Se extiende hasta una altura de z_{sl}, y en ella las deducciones de los perfiles, que se consideran para distintos tipos de estabilidad, están basados en las siguientes consideraciones:

- La velocidad está relacionada con el esfuerzo mediante la denominada velocidad de fricción.
- Uso de la K-teoría, también usualmente denominada de longitud de mezcla de Prandtl, consistente en relacionar la velocidad del flujo con el gradiente de la velocidad media.
- La homogeneidad horizontal estacionaria, deduciéndose la distribución vertical del viento promedio (sin fluctuaciones) integrando los esfuerzos cortantes de viento.
- Aplicación de la teoría de similaridad de Monin-Obukhov, por la cual el esfuerzo cortante está escalado en términos de la velocidad de fricción.

Una de las expresiones de los perfiles son los propuestos por Benoit (1977) para la capa de superficie, los cuales son muy recomendados por muchos científicos, éstos son:

$$\mathbf{u}_0(z) = \frac{\mathbf{u}_*}{k}\begin{cases} \ln\dfrac{z}{z_0} + \dfrac{4{,}7}{L}(z - z_0) & \zeta > 0 \quad \text{estable} \\ \ln\dfrac{z}{z_0} & \zeta = 0 \quad \text{neutra} \\ \ln\dfrac{z}{z_0} + 2\,(arctg\ \eta_\tau - arctg\ \eta_0) + \ln\dfrac{(\eta_0^2+1)(\eta_0+1)^2}{(\eta_\tau^2+1)(\eta_\tau+1)^2} & \zeta < 0 \quad \text{inestable} \end{cases} \tag{5.3}$$

donde:

k es la constante de Von Karman (su valor más considerado es 0,4),
L es la longitud de Monin-Obukhov,
$\mathbf{u}_*$ es la velocidad de fricción,

$$\eta_\tau = \left(1 - 15\frac{z}{L}\right)^{1/4} \text{ y } \eta_0 = \left(1 - 15\frac{z_0}{L}\right)^{1/4}.$$

El valor de la altura característica de rugosidad, z_0, puede extraerse de la tabla 5.8 en función del tipo de terreno sobre el cual queremos calcular el perfil del viento.

Como aproximación puede considerarse

$$z_0 \approx \frac{\varepsilon}{30} \tag{5.4}$$

siendo ε la altura promediada de los obstáculos en la zona de estudio.

Tabla 5.8 Altura característica de rugosidad para diferentes tipos de superficie (McRae *et al*, 1982).

Tipo de superficie	z_0 (m)
Hielo, marismas	10^{-5}
Nieve	10^{-3}
Mar en calma	10^{-3}
Superficie desértica	10^{-3}
Pradera	10^{-2}
Arboleda	$5.\ 10^{-2}$
Vegetación abundante	10^{-1}
Orografía accidentada	10^{-1}
Bosque	1
Área residencial	2
Zona de altos edificios	5 - 10

- **Capa de Ekman.** Encima de la capa de superficie, las fuerzas de Coriolis juegan un papel relevante respecto a las fuerzas de fricción, el viento cambia suavemente de dirección describiendo la llamada espiral de Ekman, esta parte de la PBL es denominada *capa de Ekman*. En la capa de Ekman se utiliza una interpolación lineal considerando el viento geostrófico en los cálculos.

$$\mathbf{u}_0(z) = \rho(z)\ \mathbf{u}_0(z_{sl}) + (1-\rho(z))\ \mathbf{u}_g \tag{5.4}$$

siendo $\rho(z)$ la función interpolada dada por:

$$\rho(z) = 1 - \left(\frac{z - z_{sl}}{z_{pbl} - z_{sl}}\right)^2 \left(3 - 2\frac{z - z_{sl}}{z_{pbl} - z_{sl}}\right) \tag{5.5}$$

siendo en la expresión anterior z_{pbl} la altura de la capa de contorno planetario.

- **Capa geostrófica.** Encima de la PBL el flujo es casi totalmente independiente de la naturaleza de la superficie y la región es llamada *atmósfera libre*. En esta región también denominada *capa geostrófica* el movimiento del aire está principalmente determinado por los gradientes horizontales de presión y las fuerzas de Coriolis, y el aire se comporta como un fluido no viscoso y con régimen de flujo laminar. En dicha capa se considerará un viento constante en magnitud y dirección $\mathbf{u}_g$ determinado a partir de medidas experimentales de radiosondeos.

La determinación de la altura de cada una de las capas anteriores se realiza en función de la estabilidad atmosférica. De esta forma, la altura de la capa límite planetaria, a partir de la cual se considera válida la hipótesis de viento geostrófico, viene dada por:

$$z_{pbl} = \frac{\gamma |\mathbf{u}_*|}{f} \tag{5.6}$$

siendo $f = 2\Omega \operatorname{sen}\Phi$ el parámetro de Coriolis (Ω es la velocidad de rotación de la tierra y Φ la

latitud) y γ representa una constante, cuyo valor depende de la estabilidad atmosférica, comprendida entre 0,15 y 0,35.

La altura máxima de mezclado se expresa por:

$$h = \begin{cases} \gamma^* \sqrt{\dfrac{|\mathbf{u}_*| L}{f}} & \text{estable} \\ z_{pbl} & \text{resto} \end{cases} \tag{5.7}$$

siendo γ^* un parámetro cuyo valor habitual es 0,4.

La altura de la capa de contorno superficial z_{sl} se asume como:

$$z_{sl} = \frac{h}{10} \tag{5.8}$$